Triángulos. Las escenas están bien realizadas, pero las expliciones de los cuadros azules me parecen demasiado complicadas para un primer curso de ESO.

En la escena del baricentro, al estar ya dibujadas las rectas, creo que los alumnos no apreciaran bien el concepto en cuestión. Lo mismo pasa con las alturas y las bisectrices.

En general la unidad está muy lograda.

Fracciones. Lenguaje un poco difícil para los alumnos de esa edad. Vocabulario muy formal (escenas, números racionales, aleatoriamente,.)

Algunas escenas no dan la respuesta "correcto", pero quiza sea debido a la dificultad de programación.

La actividad de colocar cada fracción con su irreducible debe estar mal programada, pues todas las fracciones que aparecen están ya reducidas.

En general la unidad esta muy bien. Me ha gustado sobre todo la parte donde se asocian fracción y dibujo. La parte de emparejar fracciones es un poco más aburrida, pero también es interesante.

La unidad me ha parecido un poco larga. Para trabajar exclusivamente con ella no llevaría demasiadas sesiones. Sin embargo, si se trabaja despues de finalizar el tema, entonces si me parece mas adecuada.

Azar y probabilidad. Esta unidad me ha gustado. Las escenas creo que no aportan ningún conocimiento nuevo. Muchas no son interactivas. Además, estamos suponiendo que las simulaciones aleatorias son iguales a las que se producen en la realidad, lo cual es difícil de creer. Por ejemplo, podemos variar la programación de una escena, obtener resultados distintos y no darnos cuenta. Además muchos ejercicios son sumamente tediosos (lanzar 100 veces un dado y apuntar los resultados.) Yo creo que la probabilidad y el azar no tienen esas características. Otra cosa es la estadística, que en si misma es ciertamente tediosa (esto es una opinión personal). Alguna escena me parece que está mal programada (por ejemplo la de la ruleta)

Demostraciones gráficas del teorema de Pitágoras. Esta unidad me ha costado entenderla a mi. Creo que para los alumnos es de un nivel muy elevado. Puede aplicarse a algunos alumnos especialmente dotados, pero el

contenido creo que supera con creces los objetivos del tercer curso de ESO. Después de realizar las actividades tampoco he sacado muchas cosas en claro. Creo que los alumnos tampoco llegarán a intuir la profundidad de algunas demostraciones.

Regularidades geométricas. Esta bien diseñada, pero necesita una explicación previa. En otro caso los alumnos pueden perderse un poco. El tema de las sucesiones es un tema que se les da especialmente mal y con dificultad llegan a comprenderlo.

Las actividades de los ángulos interiores de un polígono regular y de las diagonales son muy interesantes, aunque un poco dificiles para un alumno medio.

Sobre todo me ha llamado la atención la gran diversidad de escenas empleadas.

Ecuación de 2º grado. Me ha gustado mucho. En especial el análisis de la influencia de los valores de a, b y c en la gráfica.

Muy interesante también el análisis gráfico de las ecuaciones bicuadradas. Estos resultados no los conocía.

Una unidad como esta creo que si que aporta novedades al aprendizaje del alumnado. Puede interaccionar con el programa, sacar sus propias conclusiones sin necesidad del profesor y comprender de un modo geométrico la ecuación de 2º grado.

Números y porcentajes. Es una escena muy simple, pero a la vez muy útil. Le suma el IVA a cualquier precio. Podemos modificar el IVA aplicado.

Algebra. Relación entre la forma binómica y polr. Prmite ver simultaneamente las coordenadas cartesianas y polares de un números complejo. El poder manipular la escena con el ratón o modificando directamente las coordenadas es una buena idea.

Algebra. Fórmula de Cardano. Se trata de encontrar las solucione de una ecuación cuadrática (con $a = 1$) utilizando las fórmulas de Cardano. Es interesante, pero, al menos en mi ordenador, es díficil introducir los números correctos en las casillas, lo que hace perder un poco de tiempo.

Análisis. La función seno y la circunferencia. Muy interactiva. Se puede ver como se construye la función seno punto a punto. Queda también claro en esta escena la periodicidad y los máximos y mínimos de la función.

Algebra. Números primos. Da las respuestas correctas y de un modo rápido. Muy útil para hacer conjeturas sobre primos. El único problema que le veo es que abre nuevas ventanas en el navegador. Muchos navegadores están configurados para no permitir esto y puede parecer que no funciona correctamente (a mi me ocurrió eso al principio).

Primero de Bachillerato

Vectores en el plano. Muy interesante y útil para el alumnado. Ayuda a comprender mejor el tema de los vectores. Es un poco larga (yo quitaría las combinaciones lineales y la proyección de vectores). Es muy interactiva y permite formular conjuturas sobre vectores y tambien resolverlas.

De los naturales a los complejos. El modo de pasar de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{C}$ nohe gustado. Es demasiado geométrico. Creo que una ecuación de primer grado se entiende mejor de modo algebraico que no representando geométricamente. Creo que no se puede hacer de esta forma que yo digo, pues el applet no está muy preparado para la parte algebraica. Con respecto a los irracionales, un alumno no puede comprender el concepto, que es muy difícil, a nivel geométrico (también les costo mucho trabajo a los pitagóricos).

Sin embargo la parte de números complejos está muy lograda. También es verdad que el programa se adapta mucho mejor a este tipo de números, donde la componente geométrica es mucho más importante.

Función exponencial. A pesar de ser un tema difícil está bien resuelto. Destaca de modo claro la propiedades globales de la exponencial (influencia de la base en la forma de la función). También la propiedad esencial de que la gráfica se desplaza lateralmente al sumar una constante al exponente. Yo creo que también hubiese sido interesante estudiar la relación entre las gráficas de las funciones

$$y = a^x \qquad \text{e} \qquad y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$$

Los números complejos. Forma representación y operaciones. De nuevo muy interesante. Aclara muchos conceptos en forma gráfica (conjugado, opuesto y potencias de i).

La suma y la resta son interesantes pero hasta cierto punto sencillas. El tratamiento de lso complejos en forma polar es lo que más me ha gustado (se puede "ver", de modo interactivo, los productos, cocientes y potencias. También permite calcular de modo gráfico los radicales de los números complejos, que es un concepto de una cierta dificultad.

Función logaritmica. Resalta muy bien las características globales de la función. Muestra de modo gráfico, la influencia de la base en la forma de

la función. Resalta también la relación entre la función logaritmica y su inversa, la exponencial. También hace incapié en el dominio de la función.